

Optimale spoorbreedte, massalimiet en bouwhoogte

Custom frame voor een differentieel aangedreven autonome robotauto

Q-Dat Systems · Project 1 Embedded Systems · 9 september 2026

Opgesteld door **Claude Opus 5** in opdracht van Tygo Pooldt, op basis van de 1:1 CAD-modellen van de componenten en de databladen van motor en driver.

Onderzoeksvragen

1. Welke spoorbreedte b is optimaal voor een zelf te ontwerpen frame?
2. Hoe zwaar mag de auto worden met de twee gegeven motoren?
3. Op welke hoogte komen de componenten, en hoe hoog mag het zwaartepunt worden?

Conclusie. (1) $b = 98$ mm, hart band tot hart band. De platte 4×AA-houder past niet tussen de motoren, dus staat alles achter elkaar op twee dekken en is de smalste uitvoering de zuinigste; 98 mm is het smalst waarop de Xplained Mini nog op een dek past. (2) $m \leq 603$ g totaal. Van de 6,0 V uit vier AA-cellen komt maar 4,25 V aan de motor; het werkpunt van het beste rendement ligt op $u^* = 28,2$ % van het blokkeerkoppel. Het ontwerp weegt 539 g, dus er is nog maar 64 g over. (3) Hoofddek op 46 mm, bovendek op 66 mm, totale hoogte 93 mm. Het zwaartepunt moet onder 54,5 mm blijven; het zit nu op 46,4 mm, goed voor nog 129 g extra op het bovendek.

1 Meetgegevens

Uit de 1:1 CAD-modellen			Uit de databladen en aannames		
D	wieldiameter	64 mm	τ_s	blokkeerkoppel bij 6 V	70 mNm
w	bandbreedte	25,9 mm	I_s	blokkeerstroom bij 6 V	1,10 A
t	dikte tandwielkast	22,6 mm	I_0	onbelaste stroom	0,12 A
e	hart band buiten de kastwand	14 mm	n_0	onbelast toerental bij 6 V	200 rpm
L_m	motorlengte	70 mm	U_{pak}	4×AA alkaline	6,0 V
	Xplained Mini	60×75 mm	R_{pak}	inwendige weerstand	0,60 Ω
	breadboard half-size	55×84 mm	μ	wrijving band – vloer	0,80
	L298N-module	43×43 mm	C_{rr}	rolweerstand	0,03
	accu 4×AA, plat	58×61 mm	N	encoderpuls per wielomw.	20
			ϵ_b	tolerantie spoorbreedte	1,5 mm
			E_d	wieldiameterverschil L/R	1 %

De kinematica van een differentieelaandrijving legt vast waarom juist b telt:

$$\Delta s = \frac{1}{2}(s_R + s_L), \quad \Delta \theta = \frac{s_R - s_L}{b} \quad (1)$$

Dit is exact zolang de wielen zuiver rollen. De motorafstand g (vrije ruimte tussen de tandwielkasten) vertaalt naar b via

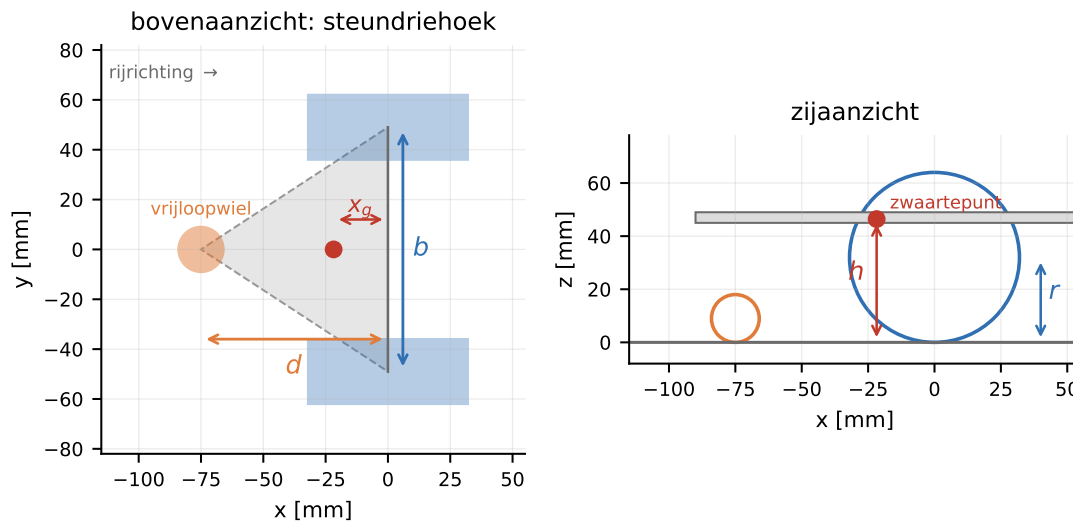
$$b = g + 2(t + e) = g + 73,2 \text{ mm}, \quad B_{\text{frame}} = g + 2t, \quad B_{\text{buiten}} = b + w \quad (2)$$

2 Vraag 1: de optimale spoorbreedte

2.1 Wat breder maken oplevert

Alle odometriefouten schalen met $1/b$: de hoekstap per encoderpuls, de fout door een tolerantie ϵ_b in de effectieve spoorbreedte, en de koersdrift door een diameterverschil E_d over een afstand L :

$$\delta \theta = \frac{\pi D}{Nb}, \quad \frac{\Delta \theta}{\theta} = \frac{\epsilon_b}{b}, \quad y(L) = \frac{L^2 E_d}{2b} \quad (3)$$



Figuur 1: Symbolen. Oorsprong midden op de aandrijfas, vloerniveau, x naar voren.

Bij $b = 98$ mm geeft dat $5,88^\circ$ per puls, $1,38^\circ$ na een bocht van 90° en 51 mm drift per meter. Zijdelings kantelen speelt niet: de auto glijdt eerder weg dan dat hij kiepert zodra $b \geq 2\mu h = 74,3$ mm.

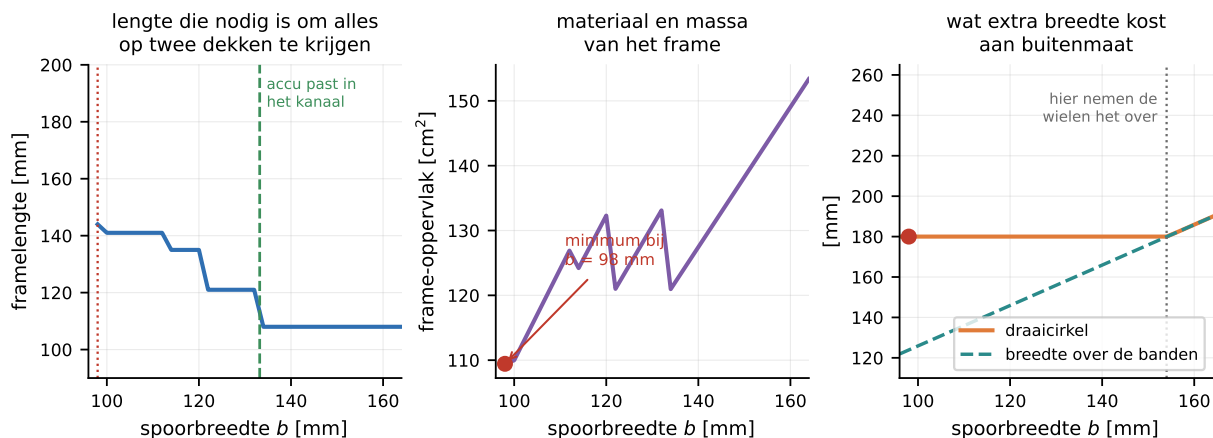
Belangrijker dan de breedte: met de sleufschijf op de motoras in plaats van op de wielas gaat $\delta\theta$ van $5,88^\circ$ naar $0,122^\circ$, een factor 48. Daarmee vervalt het sterkste argument om breder te bouwen dan strikt nodig.

2.2 Wat breder maken kost

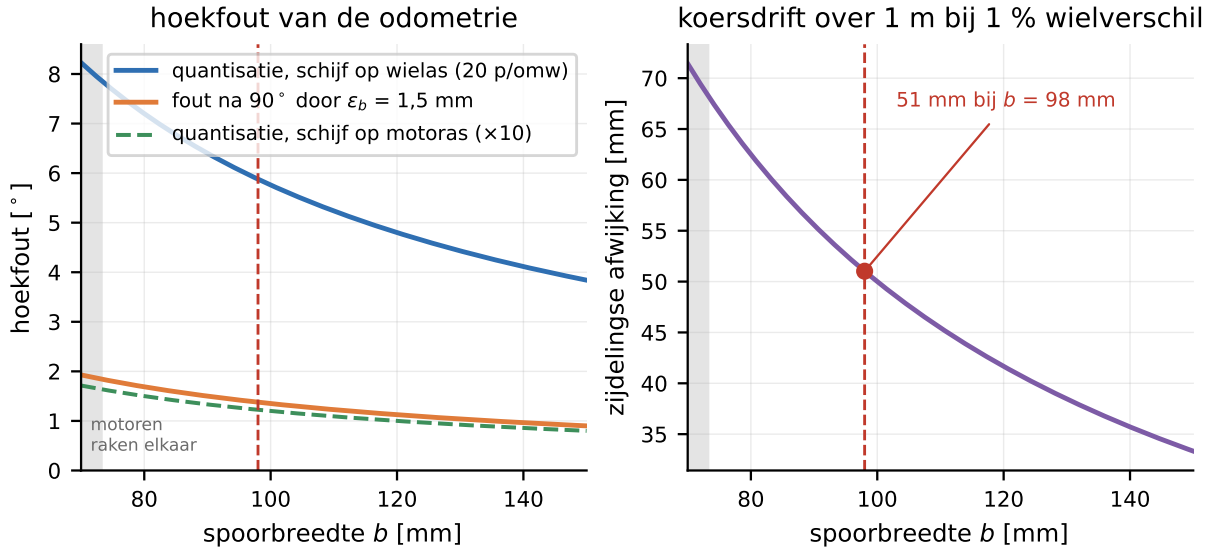
Voor elke b is de bruikbare dekbreedte bepaald en is met een plankjes-indeling (90° draaien toegestaan, 4 mm speling) de kortste framelengte gezocht waarop de vier componenten op *twee* dekken passen. Drie dekken telt niet: dat tilt h op en vreet de kantelmarge uit (12) op. Het frame-oppervlak $A(b) = L(b) \cdot B_{\text{frame}}(b)$ heeft daardoor een minimum:

$$A(98) = 109,4 \text{ cm}^2 \quad \text{tegen} \quad 133,1 \text{ cm}^2 \text{ smaller en } 140,4 \text{ cm}^2 \text{ bij } 152 \text{ mm} \quad (4)$$

De platte 4×AA-houder is 58 mm breed en past pas tussen de motoren vanaf $b = 133,2$ mm — veel te breed. Hij gaat dus hoe dan ook op een dek, en dan past er niets meer naast elkaar: met een bruikbare dekbreedte van 64 mm staat alles achter elkaar en ligt de framelengte vast op 54 mm vóór plus 90 mm achter de as. Het oppervlak $A = L \cdot B_{\text{frame}}$ is dan alleen nog evenredig met de breedte, dus wint de smalste uitvoering — en die wordt begrensd door de Xplained Mini: die is 60 mm breed en past pas op een dek vanaf $b = 98$ mm. Breder maken kost recht evenredig meer frame (28 % bij 152 mm) voor 36 % betere hoekresolutie: een slechte ruil. De draaicirkel blijft tot $b = 154$ mm gewoon $\varnothing 180,0$ mm.



Figuur 2: Links: onder 133,2 mm groeit het frame in de lengte. Midden: daardoor een minimum in het oppervlak bij 98 mm. Rechts: breder maken kost tot 154 mm niets aan draaicirkel, wel aan buitenmaat.



Figuur 3: De drie foutbronnen uit (3), alle evenredig met $1/b$.

3 Vraag 2: hoeveel massa mogen de motoren trekken

3.1 Motormodel

De motor krijgt niet de pakspanning. De vier AA-cellen zakken in onder belasting en de L298 slikt een vrijwel vaste verzadigingsval. Met twee motoren die elk I trekken geldt

$$U_m = U_{\text{pak}} - 2I R_{\text{pak}} - (V_{d0} + V_{d1}I) \implies U_m = 4,25 \text{ V} \quad (5)$$

Van de 6,0 V blijft dus 4,25 V over; de L298 alleen kost al 1,38 V. Omdat alle motorconstanten lineair met de klemspanning schalen, is dit een vaste-puntiteratie: het werkpunt bepaalt de stroom en de stroom bepaalt de spanning.

Een gelijkstroommotor met borstels bij klemspanning U_m heeft een lineaire koppel-toerentalkarakteristiek. Met $u = \tau/\tau_s$ als belastingsgraad aan de uitgaande as:

$$\tau(u) = u \tau_s, \quad \omega(u) = \omega_0 (1 - u), \quad I(u) = I_0 + (I_s - I_0) u \quad (6)$$

Blokkeren ($u = 1$) is geen werkpunt: alle elektrische energie wordt dan warmte. Het zinvolle duurzame werkpunt is dat van het beste rendement, want dat levert het meeste nuttige werk per ampèreuur accu en produceert daarmee ook de minste warmte. Met $\eta(u) = \tau\omega/(UI)$ geldt

$$\eta(u) = \frac{\tau_s \omega_0 u(1 - u)}{U (I_0 + (I_s - I_0)u)}, \quad \frac{d\eta}{du} = 0 \implies (I_s - I_0) u^2 + 2I_0 u - I_0 = 0 \quad (7)$$

De fysisch zinvolle wortel is

$$u^* = \frac{\sqrt{I_0 I_s} - I_0}{I_s - I_0} \implies u^* = \frac{\sqrt{0,12 \cdot 0,8} - 0,12}{0,8 - 0,12} = 28,2 \% \quad (8)$$

Invullen in (6), met de constanten geschaald naar U_m , geeft het werkpunt per motor: koppel 14,0 mNm, toerental 102 rpm (dus $v = \omega r = 0,34 \text{ m/s}$), stroom 0,31 A, rendement 11 % inclusief de tandwielkast. Voor twee motoren samen is dat 0,30 W nuttig uit 2,60 W elektrisch.

3.2 Massalimiet

De duurzame trekkracht van twee motoren aan de wielomtrek is

$$F_c = \frac{2 u^* \tau_s}{r} = 0,87 \text{ N} \quad (9)$$

De rijweerstand van een auto met massa m op een helling θ bij versnelling a is $F = m(a + g(C_{rr} \cos \theta + \sin \theta))$. Gelijkstellen geeft

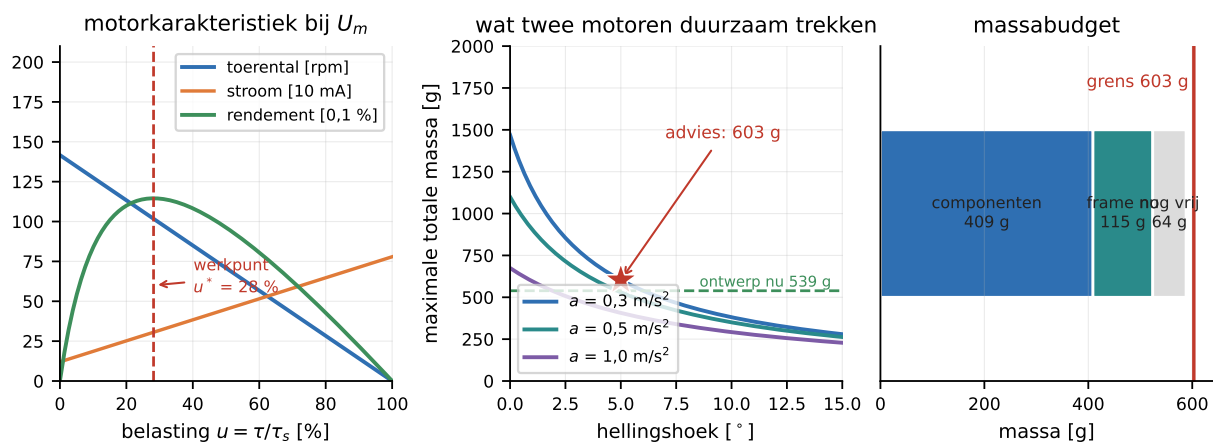
$$m_{\max}(a, \theta) = \frac{2 u^* \tau_s / r}{a + g(C_{rr} \cos \theta + \sin \theta)} \quad (10)$$

Grip begrenst de massa niet: de eis $F \leq \mu \sigma m g$ heeft m aan beide kanten, want zwaarder betekent evenveel méér grip. Alleen het koppel is bepalend.

Rijgeval		$m_{\max}$
vlakke vloer, $a = 0,5 \text{ m/s}^2$	ruim	1100 g
vlakke vloer, $a = 1,0 \text{ m/s}^2$	vlot optrekken	675 g
drempel 5°, $a = 0,3 \text{ m/s}^2$	maatgevend	603 g
helling 10° , $a = 0,3 \text{ m/s}^2$	zwaar	381 g

Aanhouden: **603 g**. Het ontwerp weegt nu 539 g (409 g componenten, 130 g frame), dus er is nog maar 64 g over en het frame mag hooguit 194 g worden. Dat is krap: houd het printvolume laag en weeg de gebouwde auto na. De stroom blijft 0,31 A per motor, ruim binnen de 2 A per L298-kanaal.

De grootste winst zit in de driver. De L298 kost 1,38 V van de 6,0 V, oftewel een kwart van het beschikbare vermogen. Een MOSFET-driver (bijvoorbeeld TB6612FNG, samen zo'n 0,5 V val) brengt U_m van 4,25 V naar 5,00 V: 11 % meer trekkracht, 669 g in plaats van 603 g, en 0,41 m/s in plaats van 0,34 m/s. Dat is goedkoper dan gewicht besparen.



Figuur 4: Links: de karakteristiek (6) met het werkpunt uit (8). Midden: $m_{\max}$ volgens (10). Rechts: het massabudget.

4 Vraag 3: op welke hoogte de componenten komen

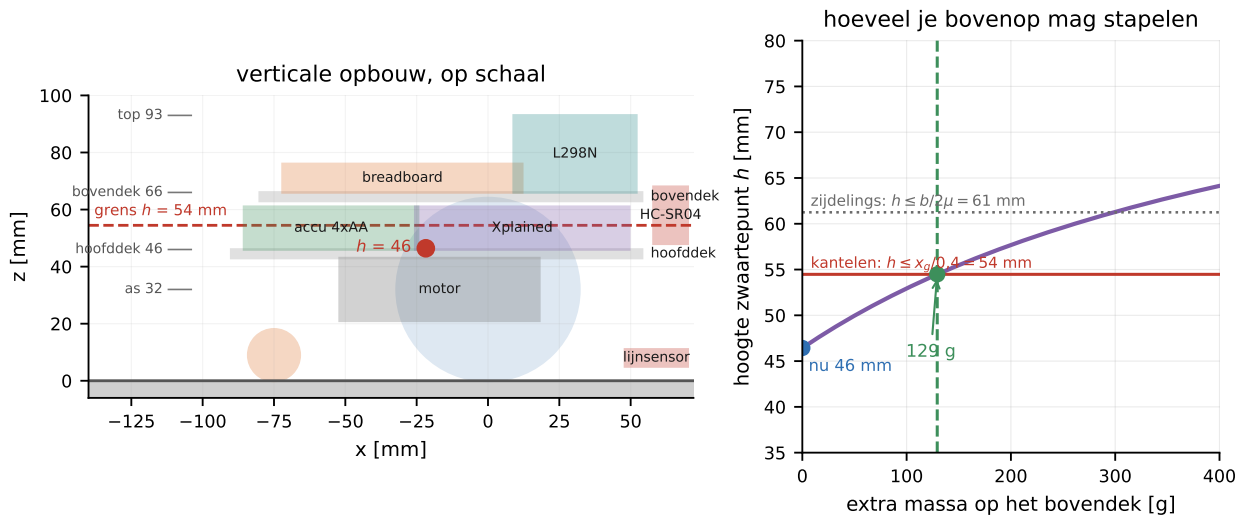
De verticale opbouw ligt grotendeels vast zodra de motor gekozen is. De aandrijfas zit op $r = 32 \text{ mm}$; het motorhuis is 22 mm hoog en symmetrisch om die as, dus van 21 mm tot 43 mm. Het hoofddek moet daaroverheen: met een plaat van 3 mm komt de bovenkant op 46 mm. Het hoogste onderdeel daarop is de L298N met koellichaam (27 mm), dus het bovendek komt op 66 mm — afstandbussen van 17 mm — en de bovenkant van het breadboard op 93 mm.

De enige echte vrijheid is hoe zwaar je bovenin bouwt, en die wordt begrensd door de kantelmarge uit (12):

$$a_{\text{kantel}} = g \frac{x_g}{h} \geq 0,4 g \implies h \leq \frac{x_g}{0,4} = 54,5 \text{ mm} \quad (\text{zijdelings: } h \leq \frac{b}{2\mu} = 61,2 \text{ mm, ruimer}) \quad (11)$$

Het ontwerp zit op $h = 46,4 \text{ mm}$ en heeft dus 8,0 mm marge. Vertaald naar massa mag er nog **129 g** bij op het bovendek voordat h de grens raakt. Dat is minder dan de 64 g die het motorbudget nog toelaat: *boven het bovendek is de hoogte eerder op dan het gewicht*. Zware uitbreidingen horen dus laag, bij voorkeur in het kanaal naast de accu.

Twee maten volgen nog uit de opbouw. De bodemvrijheid is 21 mm (de onderkant van de accu is het laagste punt), goed voor een hellingdoorgang van 58° . En de HC-SR04 op 58 mm met een halve openingshoek $\beta = 7,5^\circ$ verlicht de vloer pas vanaf $R = z/\tan \beta = 441 \text{ mm}$; daarbuiten zijn vloerechos mogelijk. Monteer hem zo hoog als de zwaartepunteis toelaat en kantel hem een paar graden omhoog.



Figuur 5: Links: de verticale opbouw op schaal. Rechts: het zwaartepunt loopt tegen de grens uit (11) aan bij 129 g extra op het bovendeck.

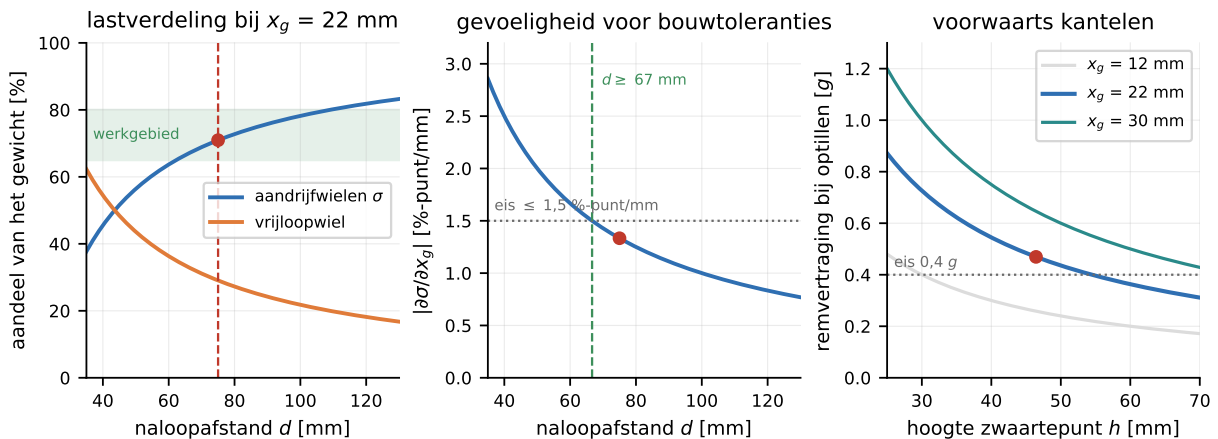
5 Randvoorwaarden die hieruit volgen

5.1 Plaats van het vrijloopwiel

Statisch evenwicht om de aandrijfas geeft het gewichts-aandeel σ op de aandrijfwielen, de gevoeligheid daarvan voor bouwtoleranties, en de vertraging waarbij het wieltje loskomt:

$$\sigma = 1 - \frac{x_g}{d}, \quad \frac{\partial \sigma}{\partial x_g} = -\frac{1}{d}, \quad a_{\text{kantel}} = g \frac{x_g}{h} \quad (12)$$

d valt uit a_{kantel} weg: de kantelmarge hangt alleen van x_g en h af. Met $x_g = 21,8$ mm en $h = 46,4$ mm is die 0,47 g, ruim boven de eis van 0,4 g. De grenzen op d komen dus uit de gevoeligheid ($\leq 1,5$ procentpunt per mm, dus $d \geq 67$ mm) en de draaicirkel (≤ 200 mm, dus $d \leq 85$ mm). Gekozen: $d = 75$ mm, waarmee $\sigma = 70,9$ %.



Figuur 6: Lastverdeling, gevoeligheid en kantelmarge volgens (12).

5.2 Twee motoren, geen vier

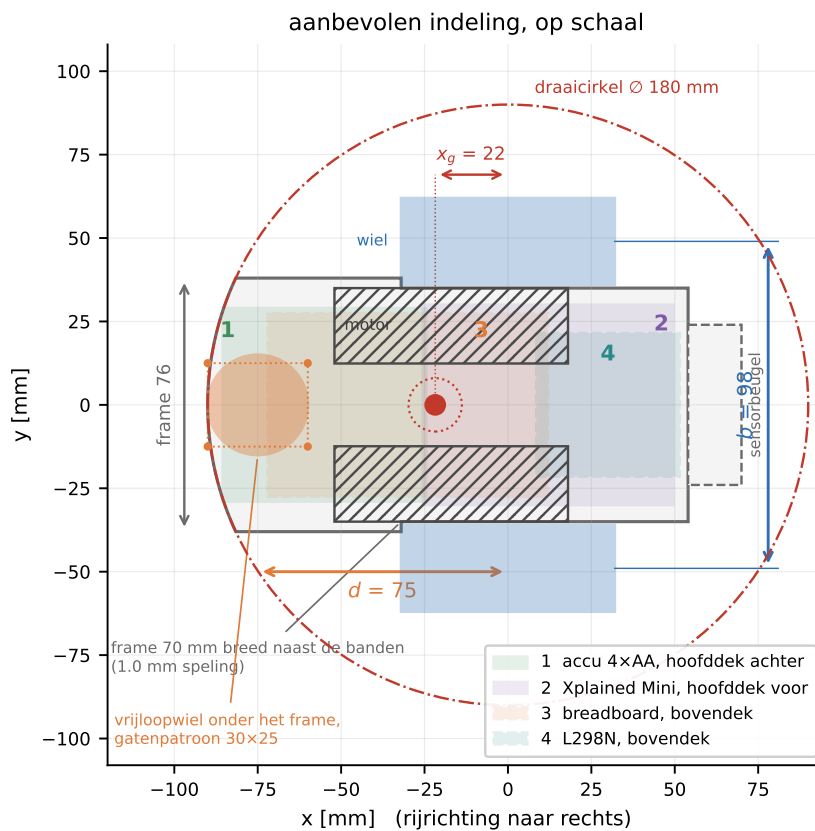
	2 aangedreven wielen	4 aangedreven wielen
grip μmg resp. $\mu m g$	3,00 N	4,23 N (+41 %)
blokkeerstroom per L298-kanaal	0,8 A	1,6 A (limiet 2 A)
verlies aan schuifwrijving bij spinnen	16 %	51 %
geldigheid van (1)	exact	ondergrond- en snelheidsafhankelijk

Nodig is 0,43 N vlak en 1,34 N op 10° ; met twee wielen is 3,00 N beschikbaar, marge 7,0 resp. 2,2. De extra grip van vier motoren is dus niet nodig, en kost de exactheid van (1) — voor een auto die op dead reckoning vaart de duurste post.

6 Bouwmaten

b	spoorbreedte	98 mm
m	maximale massa	603 g
g	ruimte tussen de kasten	24,8 mm
	frame naast de banden	70,0 mm
	frame ervoor en erachter	76,0 mm
	buitenmaat over de banden	123,9 mm
d	naloopafstand	75 mm
x_g	zwaartepunt achter de as	21,8 mm
h	hoogte zwaartepunt	$\leq 46,4$ mm
$\varnothing$	draaicirkel	180,0 mm
v	rijnsnelheid in het werkpunt	0,34 m/s
	hoofddek (bovenkant)	46 mm
	bovendek (bovenkant)	66 mm
	afstand tussen ertussen	17 mm
	totale bouwhoogte	93 mm
	bodemvrijheid	21 mm

1. Naast de banden mag het frame maar **70,0 mm breed zijn**: tussen kastwand en band zit 1,05 mm. Ervoor en erachter mag 76,0 mm. Kost niets: het breedste onderdeel is 60 mm en het bruikbare dek is 64 mm.
2. Meet e na met de schuifmaat. De 14 mm uit (2) komt uit de CAD; 2 mm fout verschuift b met 4 mm.
3. **Sleufgaten** voor het vrijloopwiel, ± 8 mm in de rijrichting. Patroon 30×25 mm, de 30 in de lengte.
4. **Rond de achterkant af** langs de boog met straal $d + 15$ mm: $\varnothing 180,0$ in plaats van $\varnothing 195,4$ mm.
5. **Accu laag en achter** in het kanaal van 24,8 mm: drukt h omlaag en x_g omhoog, beide gunstig volgens (12).
6. **Encoderschijf op de motoras**, niet op de wielas.



Figuur 7: Indeling op schaal, met de versmalling naar 70,0 mm ter hoogte van de banden.

Geldigheid. Alle getallen komen uit `analyse.py` in dezelfde map, dat ook de figuren en `resultaten.tex` genereert. Het blokkeerkoppel 50 mNm is een databladwaarde; opgaven voor deze motorklasse lopen van 35 tot 80 mNm en $m_{\max}$ schaalt daar recht evenredig mee. De wrijvingscoëfficiënten gelden voor een gladde vloer. De massalimiet is berekend voor een drempel van 5° ; op een volledig vlakke baan mag de auto tot 1100 g wegen.